

21.02.2026

Диагонализируемость, спектральные проекторы, кратности и формула Бине

Редактированная расшифровка лекции по линейной алгебре

Конспект восстановлен по аудиорасшифровке. Лекция продолжает тему диагонализируемости операторов: сначала разбирается, почему собственных векторов может не хватать, затем вводится спектральное разложение диагонализируемого оператора, доказывается связь характеристического многочлена ограничения с характеристическим многочленом всего оператора, вводятся геометрическая и алгебраическая кратности, формулируется критерий диагонализируемости, а в конце этот аппарат применяется к оператору дифференцирования на $\mathbb{R}(\sin x, \cos x)$ и к выводу формулы Бине для чисел Фибоначчи.

Содержание

1 Напоминание: когда оператор диагонализуем	2
2 Не каждый оператор диагонализуем	2
3 Спектральные проекторы диагонализуемого оператора	3
3.1 Свойства спектральных проекторов	4
4 Спектральное разложение диагонализуемого оператора	4
5 Характеристический многочлен ограничения	5
6 Геометрическая и алгебраическая кратности	5
7 Примеры несовпадения кратностей	6
7.1 Жорданов блок размера 2	6
7.2 Оператор дифференцирования на многочленах	6
8 Критерий диагонализируемости	7
9 Пример: оператор дифференцирования на $\mathbb{R}(\sin x, \cos x)$	8
9.1 Переход к комплексным числам	9
9.2 Матрица перехода	9
10 Зачем полезна диагонализация: степени матриц	10

11 Пример: числа Фибоначчи	10
11.1 Собственные значения матрицы Фибоначчи	10
11.2 Собственные векторы	11
11.3 Получение формулы Бине	11
12 Общие линейные рекуррентные последовательности	11
13 Что важно вынести с лекции	12
14 Возможные вопросы на экзамене	13

1 Напоминание: когда оператор диагонализировать

Пусть $A : V \rightarrow V$ — линейный оператор на конечномерном пространстве V над полем $\mathbb{F}$.

Оператор A называется диагонализированным, если существует базис пространства V , состоящий из собственных векторов оператора A .

Эквивалентно:

$$V = \bigoplus_{\lambda \in \text{Spec } A} V_{\lambda},$$

где

$$V_{\lambda} = \text{Ker}(A - \lambda I)$$

— собственное подпространство, соответствующее собственному значению λ .

Замечание 1.1. Если это разложение есть, то можно взять базисы во всех собственных подпространствах и объединить их. Получится собственный базис всего пространства, а матрица оператора в этом базисе будет диагональной.

2 Не каждый оператор диагонализировать

Главное препятствие: может не хватать собственных векторов.

Рассмотрим оператор с матрицей

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Ищем собственный вектор

$$v = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}.$$

Тогда

$$Av = \begin{pmatrix} x + y \\ y \end{pmatrix}.$$

Условие собственного вектора:

$$Av = \lambda v.$$

То есть

$$x + y = \lambda x, \quad y = \lambda y.$$

Из второго уравнения:

$$(1 - \lambda)y = 0.$$

Если $\lambda \neq 1$, то $y = 0$. Тогда из первого уравнения получаем

$$x = \lambda x.$$

Для ненулевого вектора нужно $x \neq 0$, значит снова $\lambda = 1$.

Если $\lambda = 1$, то первое уравнение даёт

$$x + y = x,$$

то есть

$$y = 0.$$

Итак, все собственные векторы имеют вид

$$\begin{pmatrix} x \\ 0 \end{pmatrix}, \quad x \neq 0.$$

Собственное подпространство одномерно:

$$V_1 = \text{span} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Но всё пространство двумерно. Поэтому собственного базиса нет, и оператор не диагонализирован.

Замечание 2.1. При этом характеристический многочлен равен

$$\chi_A(t) = (t - 1)^2.$$

То есть собственное значение одно, алгебраически оно встречается дважды, но собственное подпространство имеет размерность только 1.

3 Спектральные проекторы диагонализированного оператора

Пусть теперь оператор A диагонализирован. Тогда пространство раскладывается в прямую сумму собственных подпространств:

$$V = V_{\lambda_1} \oplus \cdots \oplus V_{\lambda_s},$$

где $\lambda_1, \dots, \lambda_s$ — различные собственные значения.

Тогда любой вектор $v \in V$ единственным образом записывается в виде

$$v = v_1 + \cdots + v_s, \quad v_i \in V_{\lambda_i}.$$

Определение 3.1 (Спектральный проектор). Спектральным проектором P_i называется проектор на собственное подпространство V_{λ_i} вдоль суммы остальных собственных подпространств:

$$P_i(v) = v_i,$$

где

$$v = v_1 + \cdots + v_s, \quad v_j \in V_{\lambda_j}.$$

3.1 Свойства спектральных проекторов

Для спектральных проекторов выполнены свойства:

$$\begin{aligned}P_i^2 &= P_i, \\P_i P_j &= 0, \quad i \neq j, \\P_1 + \dots + P_s &= I.\end{aligned}$$

Доказательство. Первое свойство означает: если мы уже выделили i -ю компоненту, повторное выделение ничего не меняет:

$$P_i(P_i(v)) = P_i(v).$$

Второе свойство: если сначала выделить j -ю компоненту, а затем попытаться выделить из неё i -ю при $i \neq j$, получится ноль.

Третье свойство: сумма всех компонент вектора равна самому вектору:

$$P_1 v + \dots + P_s v = v_1 + \dots + v_s = v.$$

□

4 Спектральное разложение диагонализированного оператора

Теорема 4.1 (Спектральное разложение). Если оператор A диагонализирован и

$$V = V_{\lambda_1} \oplus \dots \oplus V_{\lambda_s},$$

то

$$A = \lambda_1 P_1 + \dots + \lambda_s P_s.$$

Доказательство. Возьмём произвольный вектор

$$v = v_1 + \dots + v_s, \quad v_i \in V_{\lambda_i}.$$

С одной стороны,

$$Av = A(v_1 + \dots + v_s) = Av_1 + \dots + Av_s.$$

Так как v_i — собственный вектор или линейная комбинация собственных векторов с собственным значением λ_i , имеем

$$Av_i = \lambda_i v_i.$$

Значит,

$$Av = \lambda_1 v_1 + \dots + \lambda_s v_s.$$

С другой стороны,

$$(\lambda_1 P_1 + \dots + \lambda_s P_s)v = \lambda_1 P_1 v + \dots + \lambda_s P_s v = \lambda_1 v_1 + \dots + \lambda_s v_s.$$

Действия двух операторов совпадают на любом v , значит операторы равны:

$$A = \sum_{i=1}^s \lambda_i P_i.$$

□

Замечание 4.1. Это не просто красивая запись диагональной матрицы. Она говорит, что диагонализированный оператор можно собрать из “частей”, каждая из которых отвечает за своё собственное значение.

5 Характеристический многочлен ограничения

Пусть $U \subset V$ — A -инвариантное подпространство:

$$A(U) \subset U.$$

Тогда можно рассмотреть ограничение

$$A|_U : U \rightarrow U.$$

Лемма 5.1. *Характеристический многочлен ограничения $A|_U$ делит характеристический многочлен оператора A :*

$$\chi_{A|_U}(t) \mid \chi_A(t).$$

Доказательство. Выберем базис $e_1, \dots, e_k$ в U и дополним его до базиса всего пространства:

$$e_1, \dots, e_k, e_{k+1}, \dots, e_n.$$

Так как U инвариантно, образы первых k базисных векторов остаются внутри U . Поэтому матрица A в этом базисе имеет блочно-верхнетреугольный вид:

$$[A] = \begin{pmatrix} B & C \\ 0 & D \end{pmatrix},$$

где B — матрица ограничения $A|_U$.

Тогда

$$tI - [A] = \begin{pmatrix} tI_k - B & -C \\ 0 & tI_{n-k} - D \end{pmatrix}.$$

Определитель блочно-треугольной матрицы равен произведению определителей диагональных блоков:

$$\chi_A(t) = \det(tI - [A]) = \det(tI_k - B) \cdot \det(tI_{n-k} - D).$$

Но

$$\det(tI_k - B) = \chi_{A|_U}(t).$$

Значит, $\chi_{A|_U}$ действительно является множителем χ_A . □

6 Геометрическая и алгебраическая кратности

Пусть λ — собственное значение оператора A .

Определение 6.1 (Геометрическая кратность). Геометрической кратностью собственного значения λ называется размерность собственного подпространства:

$$g(\lambda) = \dim \operatorname{Ker}(A - \lambda I).$$

Определение 6.2 (Алгебраическая кратность). Алгебраической кратностью собственного значения λ называется кратность λ как корня характеристического многочлена:

$$a(\lambda) = \text{кратность корня } \lambda \text{ в } \chi_A(t).$$

Лемма 6.1. *Для любого собственного значения λ :*

$$\boxed{g(\lambda) \leq a(\lambda).}$$

Доказательство. Собственное подпространство

$$V_\lambda = \text{Ker}(A - \lambda I)$$

инвариантно относительно A : если $v \in V_\lambda$, то

$$Av = \lambda v \in V_\lambda.$$

Рассмотрим ограничение $A|_{V_\lambda}$. На всём V_λ оператор действует как умножение на λ , поэтому в любом базисе V_λ его матрица равна

$$\lambda I_{g(\lambda)}.$$

Характеристический многочлен ограничения:

$$\chi_{A|_{V_\lambda}}(t) = (t - \lambda)^{g(\lambda)}.$$

По предыдущей лемме этот многочлен делит $\chi_A(t)$. Значит, в характеристическом многочлене всего оператора множитель $(t - \lambda)$ встречается как минимум $g(\lambda)$ раз:

$$g(\lambda) \leq a(\lambda).$$

□

7 Примеры несовпадения кратностей

7.1 Жорданов блок размера 2

Для матрицы

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

мы уже нашли:

$$V_1 = \text{span} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Поэтому

$$g(1) = 1.$$

Но

$$\chi_A(t) = (t - 1)^2,$$

значит

$$a(1) = 2.$$

Итак:

$$g(1) < a(1).$$

7.2 Оператор дифференцирования на многочленах

Рассмотрим пространство

$$\mathbb{R}_{\leq n}[x]$$

многочленов степени не выше n и оператор

$$D = \frac{d}{dx}.$$

Собственные векторы с собственным значением 0 — ненулевые константы, поэтому:

$$V_0 = \mathbb{R}_{\leq 0}[x], \quad g(0) = 1.$$

В базисе

$$1, x, x^2, \dots, x^n$$

матрица дифференцирования верхнетреугольная с нулями на диагонали:

$$[D] = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 2 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \ddots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & n \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Поэтому

$$\chi_D(t) = t^{n+1}.$$

Значит:

$$a(0) = n + 1.$$

Снова:

$$g(0) < a(0)$$

при $n \geq 1$.

8 Критерий диагонализируемости

Теперь можно точно сформулировать препятствия к диагонализации.

Теорема 8.1 (Критерий диагонализируемости). *Оператор A на конечномерном пространстве над полем $\mathbb{F}$ диагонализуем над $\mathbb{F}$ тогда и только тогда, когда выполнены два условия:*

1. *характеристический многочлен $\chi_A(t)$ раскладывается над $\mathbb{F}$ на линейные множители;*
2. *для каждого собственного значения $\lambda \in \mathbb{F}$ геометрическая кратность равна алгебраической:*

$$g(\lambda) = a(\lambda).$$

Доказательство. Необходимость. Если оператор диагонализуем, то в собственном базисе его матрица диагональна:

$$\text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n).$$

Тогда характеристический многочлен равен

$$\chi_A(t) = (t - \lambda_1) \cdots (t - \lambda_n),$$

то есть раскладывается на линейные множители над $\mathbb{F}$.

Кроме того, для каждого собственного значения λ число раз, сколько λ стоит на диагонали, равно одновременно:

- алгебраической кратности λ ;
- размерности собственного подпространства V_λ .

Поэтому

$$g(\lambda) = a(\lambda).$$

Достаточность. Пусть $\chi_A(t)$ раскладывается на линейные множители:

$$\chi_A(t) = \prod_{i=1}^s (t - \lambda_i)^{a(\lambda_i)}.$$

Собственные подпространства для разных собственных значений линейно независимы. Поэтому размерность их суммы равна сумме размерностей:

$$\dim(V_{\lambda_1} + \dots + V_{\lambda_s}) = \sum_{i=1}^s g(\lambda_i).$$

По условию:

$$g(\lambda_i) = a(\lambda_i).$$

Значит,

$$\sum_{i=1}^s g(\lambda_i) = \sum_{i=1}^s a(\lambda_i) = n.$$

То есть сумма собственных подпространств имеет размерность всего пространства. Следовательно:

$$V = V_{\lambda_1} \oplus \dots \oplus V_{\lambda_s}.$$

Значит, существует собственный базис, и оператор диагонализруем. $\square$

Замечание 8.1. Есть два разных препятствия:

1. корни характеристического многочлена могут не лежать в поле;
2. даже если корни лежат в поле, собственных векторов может быть меньше, чем нужно.

Первое препятствие иногда можно убрать расширением поля, например переходом от $\mathbb{R}$ к $\mathbb{C}$. Второе препятствие так просто не исчезает: оно связано со структурой оператора.

9 Пример: оператор дифференцирования на $\mathbb{R}(\sin x, \cos x)$

Рассмотрим вещественное пространство

$$V =_{\mathbb{R}} (\sin x, \cos x)$$

и оператор

$$D = \frac{d}{dx}.$$

В базисе

$$\mathcal{E} = (\sin x, \cos x)$$

имеем:

$$\begin{aligned} D(\sin x) &= \cos x, \\ D(\cos x) &= -\sin x. \end{aligned}$$

Поэтому матрица оператора:

$$[D]_{\mathcal{E}} = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Характеристический многочлен:

$$\chi_D(t) = \det \begin{pmatrix} t & 1 \\ -1 & t \end{pmatrix} = t^2 + 1.$$

Над $\mathbb{R}$ у него нет корней, значит оператор не диагонализруем над $\mathbb{R}$.

9.1 Переход к комплексным числам

Если перейти к комплексному пространству

$$V_{\mathbb{C}} =_{\mathbb{C}} (\sin x, \cos x),$$

то характеристический многочлен раскладывается:

$$t^2 + 1 = (t - i)(t + i).$$

Собственные значения:

$$i, \quad -i.$$

Они различны, значит оператор диагонализуем над $\mathbb{C}$.

Собственные векторы удобно угадать через формулу Эйлера:

$$e^{ix} = \cos x + i \sin x,$$

$$e^{-ix} = \cos x - i \sin x.$$

Действительно:

$$D(e^{ix}) = ie^{ix},$$

$$D(e^{-ix}) = -ie^{-ix}.$$

В базисе

$$\tilde{\mathcal{E}} = (e^{ix}, e^{-ix})$$

матрица оператора диагональна:

$$[D]_{\tilde{\mathcal{E}}} = \begin{pmatrix} i & 0 \\ 0 & -i \end{pmatrix}.$$

9.2 Матрица перехода

В старом базисе $\mathcal{E} = (\sin x, \cos x)$:

$$e^{ix} = i \sin x + \cos x,$$

$$e^{-ix} = -i \sin x + \cos x.$$

Поэтому матрица перехода от нового базиса к старому:

$$C = \begin{pmatrix} i & -i \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Тогда:

$$C^{-1} \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} C = \begin{pmatrix} i & 0 \\ 0 & -i \end{pmatrix}.$$

Замечание 9.1. Это первый простой пример комплексификации: над $\mathbb{R}$ собственных значений нет, но после перехода к $\mathbb{C}$ появляются собственные векторы e^{ix} и e^{-ix} .

10 Зачем полезна диагонализация: степени матриц

Если матрица диагонализируема:

$$A = CDC^{-1},$$

где

$$D = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n),$$

то её степень считается просто:

$$A^m = CD^m C^{-1}.$$

А

$$D^m = \text{diag}(\lambda_1^m, \dots, \lambda_n^m).$$

Именно поэтому диагонализация полезна в задачах с рекуррентными последовательностями, где нужно вычислять большие степени матриц.

11 Пример: числа Фибоначчи

Пусть последовательность Фибоначчи задана:

$$F_0 = 0, \quad F_1 = 1,$$

$$F_n = F_{n-1} + F_{n-2}.$$

Хотим получить замкнутую формулу для F_n , не вычисляя все предыдущие значения.

Рассмотрим вектор состояния:

$$u_n = \begin{pmatrix} F_n \\ F_{n-1} \end{pmatrix}.$$

Тогда:

$$u_n = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} u_{n-1}.$$

Обозначим

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Тогда:

$$u_n = A^{n-1} u_1, \quad u_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

11.1 Собственные значения матрицы Фибоначчи

Характеристический многочлен:

$$\chi_A(t) = \det \begin{pmatrix} t-1 & -1 \\ -1 & t \end{pmatrix} = t^2 - t - 1.$$

Корни:

$$\varphi = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}, \quad \psi = \frac{1 - \sqrt{5}}{2}.$$

Они различны, значит матрица A диагонализируема над $\mathbb{R}$.

11.2 Собственные векторы

Для собственного значения λ можно взять собственный вектор

$$v_\lambda = \begin{pmatrix} \lambda \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Действительно:

$$A \begin{pmatrix} \lambda \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda + 1 \\ \lambda \end{pmatrix}.$$

Так как $\lambda^2 = \lambda + 1$, получаем:

$$\begin{pmatrix} \lambda + 1 \\ \lambda \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda^2 \\ \lambda \end{pmatrix} = \lambda \begin{pmatrix} \lambda \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Значит, можно взять матрицу перехода:

$$C = \begin{pmatrix} \varphi & \psi \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad D = \begin{pmatrix} \varphi & 0 \\ 0 & \psi \end{pmatrix}.$$

Тогда:

$$A = CDC^{-1}.$$

11.3 Получение формулы Бине

Так как

$$A^m = CD^m C^{-1},$$

имеем:

$$A^{n-1} = C \begin{pmatrix} \varphi^{n-1} & 0 \\ 0 & \psi^{n-1} \end{pmatrix} C^{-1}.$$

Подставляя

$$u_n = A^{n-1} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix},$$

получаем первую координату:

$$F_n = \frac{\varphi^n - \psi^n}{\sqrt{5}}.$$

То есть:

$$F_n = \frac{1}{\sqrt{5}} \left[\left(\frac{1 + \sqrt{5}}{2} \right)^n - \left(\frac{1 - \sqrt{5}}{2} \right)^n \right].$$

Эта формула называется формулой Бине.

12 Общие линейные рекуррентные последовательности

Идея с Фибоначчи работает шире. Если последовательность задаётся линейной рекуррентой:

$$F_n = a_1 F_{n-1} + a_2 F_{n-2} + \dots + a_k F_{n-k},$$

то можно ввести вектор состояния:

$$u_n = \begin{pmatrix} F_n \\ F_{n-1} \\ \vdots \\ F_{n-k+1} \end{pmatrix}.$$

Тогда:

$$u_n = Au_{n-1},$$

где матрица A имеет вид:

$$A = \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & \cdots & a_k \\ 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix},$$

с единицами на поддиагонали.

Если эта матрица диагонализуема, то степени A^n считаются через диагонализацию. Если нет, то нужно искать более общий нормальный вид. Именно к этому и ведёт следующая тема: корневые векторы и корневые подпространства.

13 Что важно вынести с лекции

1. Оператор диагоналируем тогда и только тогда, когда пространство раскладывается в прямую сумму собственных подпространств.
2. Собственных векторов может не хватать: пример

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

имеет только одно собственное направление.

3. Для диагоналируемого оператора есть спектральные проекторы P_i .
4. Спектральное разложение имеет вид

$$A = \sum_i \lambda_i P_i.$$

5. Если U инвариантно, то характеристический многочлен ограничения $A|_U$ делит характеристический многочлен A .
6. Геометрическая кратность:

$$g(\lambda) = \dim \operatorname{Ker}(A - \lambda I).$$

7. Алгебраическая кратность — кратность λ как корня характеристического многочлена.
8. Всегда

$$g(\lambda) \leq a(\lambda).$$

9. Оператор диагоналируем над $\mathbb{F}$ тогда и только тогда, когда характеристический многочлен раскладывается на линейные множители над $\mathbb{F}$ и

$$g(\lambda) = a(\lambda)$$

для всех собственных значений.

10. Оператор дифференцирования на $\mathbb{R}(\sin x, \cos x)$ не диагонализуется над $\mathbb{R}$, но диагонализуется над $\mathbb{C}$.
11. Диагонализация позволяет удобно считать степени матриц.
12. Через диагонализацию матрицы

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

получается формула Бине для чисел Фибоначчи.

13. Если матрица рекуррентны не диагонализуема, нужно расширять понятие собственного вектора. Следующая тема — корневые векторы.

14 Возможные вопросы на экзамене

- Что значит, что оператор диагоналируем?
- Почему диагоналируемость равносильна разложению пространства в прямую сумму собственных подпространств?
- Приведите пример недиагоналируемого оператора.
- Почему матрица

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

не диагонализуема?

- Что такое спектральный проектор?
- Какие свойства имеют спектральные проекторы?
- Сформулируйте и докажите спектральное разложение диагоналируемого оператора.
- Докажите, что характеристический многочлен ограничения на инвариантное подпространство делит характеристический многочлен всего оператора.
- Что такое геометрическая кратность?
- Что такое алгебраическая кратность?
- Докажите неравенство $g(\lambda) \leq a(\lambda)$.
- Сформулируйте критерий диагоналируемости.
- Почему оператор дифференцирования на $\mathbb{R}(\sin x, \cos x)$ не диагонализуется над $\mathbb{R}$?
- Как он диагонализуется после перехода к $\mathbb{C}$?
- Как используется диагонализация для вычисления степеней матриц?
- Выведите формулу Бине для чисел Фибоначчи через диагонализацию матрицы.
- Как матрично записать линейную рекуррентную последовательность порядка k ?
- Почему недиагоналируемые случаи требуют введения корневых векторов?